

Linearizzazione N-polo

Francesco Driussi

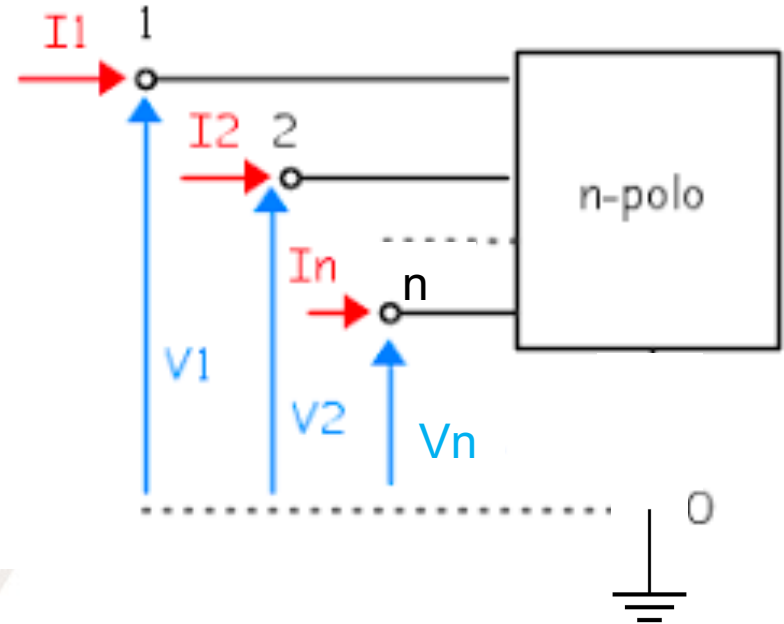
Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica
Dipartimento Politecnico di Ingegneria ed Architettura

francesco.driussi@uniud.it

www.diegm.uniud.it/driussi

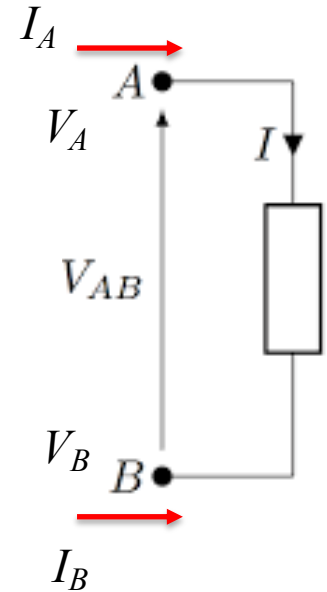
- I dispositivi a semiconduttore (transistor, diodi) presentano **forti non linearità ed effetti reattivi rilevanti**
 - La presenza di transistor e diodi rende i circuiti non lineari
 - Gli effetti reattivi non possono essere trascurati in regime dinamico
 - Già semplici circuiti con pochi transistor rendono difficile la loro analisi
es.: inverter CMOS → 2 transistor → analisi statica e dinamica non banale
 - La risoluzione di **reti non lineari in regime di segnali tempo varianti** è un problema, soprattutto quando il numero di dispositivi a semiconduttore è elevato
 - Anche la soluzione numerica (simulatori circuitali) può essere troppo onerosa
- Necessità di una strategia che possa rendere fattibile lo studio quantitativo di circuiti con centinaia/migliaia/milioni di transistor e diodi
- **TEORIA PER L'ANALISI DI N-POLI**

- n terminali
- Elementi a parametri concentrati
- $n + n$ grandezze elettriche (I_k ; V_k)
- Problema con $2n$ variabili
- Le condizioni al contorno (tensioni o correnti imposte ai terminali del circuito) impongono n equazioni
- Altre n equazioni derivano dai **modelli descrittivi del circuito** → mettono in relazione tra loro le tensioni e le correnti ai morsetti del circuito
- Ulteriori due equazioni dalle leggi di Kirchhoff !!
- $2n$ variabili + $(2n+2)$ equazioni
- **Non tutte le variabili sono indipendenti → Rappresentazione INDEFINITA**



$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{k=1}^n I_k = 0 \\ \sum_{k=1}^n (V_{k+1} - V_k) = 0 \end{array} \right.$$

- Esempio: bipolo
- 4 grandezze elettriche (I_A , I_B , V_A , V_B)
- **rappresentazione INDEFINITA**
- Però solo 2 di queste grandezze sono indipendenti !
- Legge di Kirchhoff per le correnti → $I_A + I_B = 0$
- Legge di Kirchhoff per le tensioni → $V_{AB} + V_{BA} = 0$
- Per risolvere il circuito mi basta un **sistema di 2 equazioni in 2 incognite**
- **rappresentazione DEFINITA** (uso solo variabili indipendenti)
- es.: resistenza → incognite (I_A , V_{AB})
- 1 condizione al contorno (es.: $I_A = \dots$)
- legge di Ohm → $V_{AB} = R \cdot I_A$



- Per ottenere una rappresentazione definita basta definire uno dei terminali come riferimento

es.: terminale j-esimo preso come riferimento

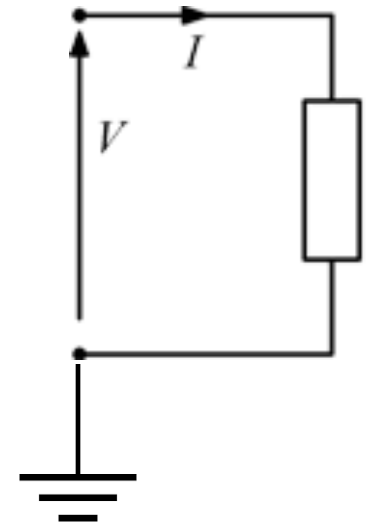
- $V_j = 0$ (diventa riferimento di tensione)
- $I_j = -\sum_{k \neq j} I_k$ (corrente sul terminale si ottiene dalle altre)
- Nel bipolo ho due terminali $\rightarrow$ posso ottenere due rappresentazioni definite distinte

$\rightarrow$ La rappresentazione definita non è unica !!

N-polo $\rightarrow$ una sola rappresentazione indefinita

$\rightarrow$ N possibili rappresentazioni definite

(una per ogni terminale preso come riferimento)



I componenti (n-poli) possono avere caratteristiche diverse:

- Componente **NORMALE**

→ **relazioni lineari** tra le $(2n - 2)$ grandezze elettriche indipendenti

- Componente **ANOMALO**

→ **relazioni NON lineari** tra le $(2n - 2)$ grandezze elettriche indipendenti

$$F(V, I) = 0$$

- Componente con **EFFETTI REATTIVI**

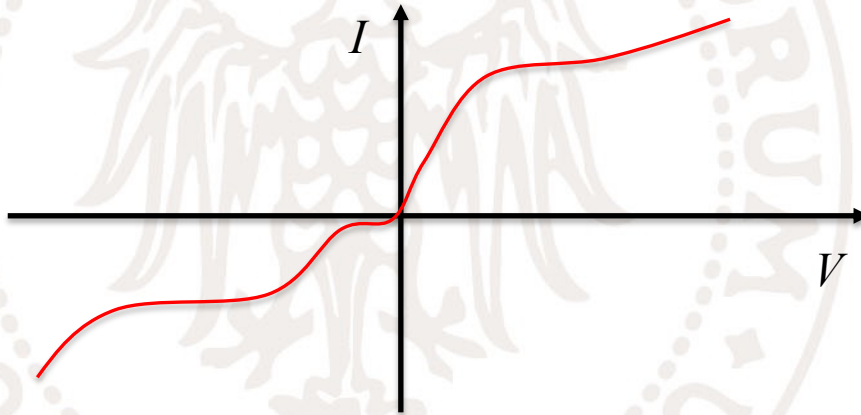
→ **relazioni DIFFERENZIALI** tra le $(2n - 2)$ grandezze elettriche indipendenti

$$F(V, \dot{V}, \ddot{V}, \dots, I, \dot{I}, \ddot{I}, \dots) = 0$$

gli effetti reattivi si possono trascurare solo in condizioni statiche

→ $F(V, I) = 0$ mi da le caratteristiche statiche del componente

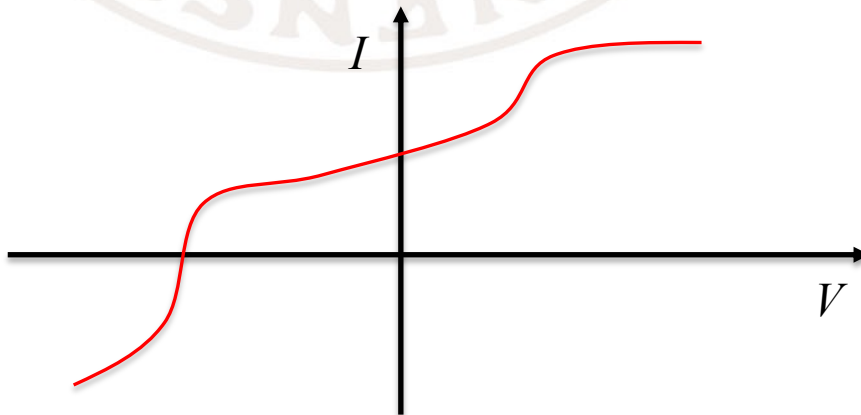
- A) La caratteristica statica sta solo nel primo e terzo quadrante del grafico corrente-tensione → COMPONENTE **PASSIVO**



$$P = V \cdot I > 0$$

La potenza è sempre positiva
→ Assorbe potenza

- B) La caratteristica statica passa anche nel secondo e quarto quadrante del grafico corrente-tensione → COMPONENTE **ATTIVO**



$$P = V \cdot I$$

La potenza assume anche
valori negativi

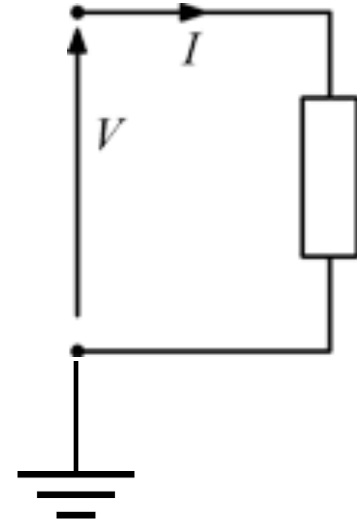
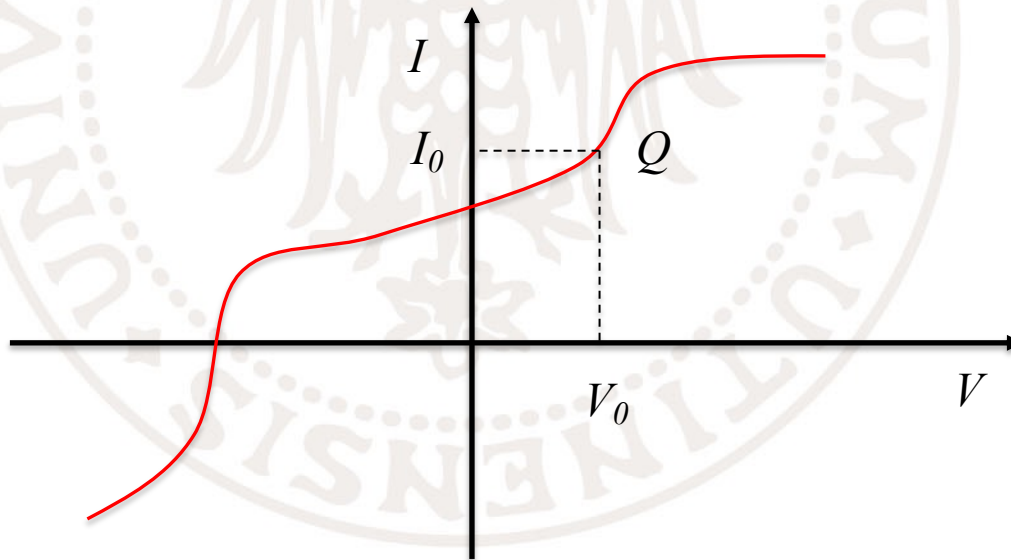
→ **Eroga potenza !!**

Asintoticamente la curva deve
rientrare nel primo e terzo
quadrante → **NO energia infinita**

- Componente **ANOMALO** in regime stazionario

→ **relazioni NON lineari** tra le $(2n - 2)$ grandezze elettriche indipendenti

es.: bipolo anomalo → $F(V, I) = 0$



Caratteristica statica formata da tutti i punti di lavoro $Q \equiv (I_0, V_0)$ che soddisfano $F = 0$

Hp.: siamo riusciti a risolvere $F(Q) = 0$

→ ogni volta che ci spostiamo anche di poco da Q dobbiamo risolvere di nuovo $F = 0$
→ diventa difficile e lungo

→ **necessità di trovare una relazione lineare F_L che approssima la funzione F**

Qual è la migliore approssimazione lineare della funzione F ?

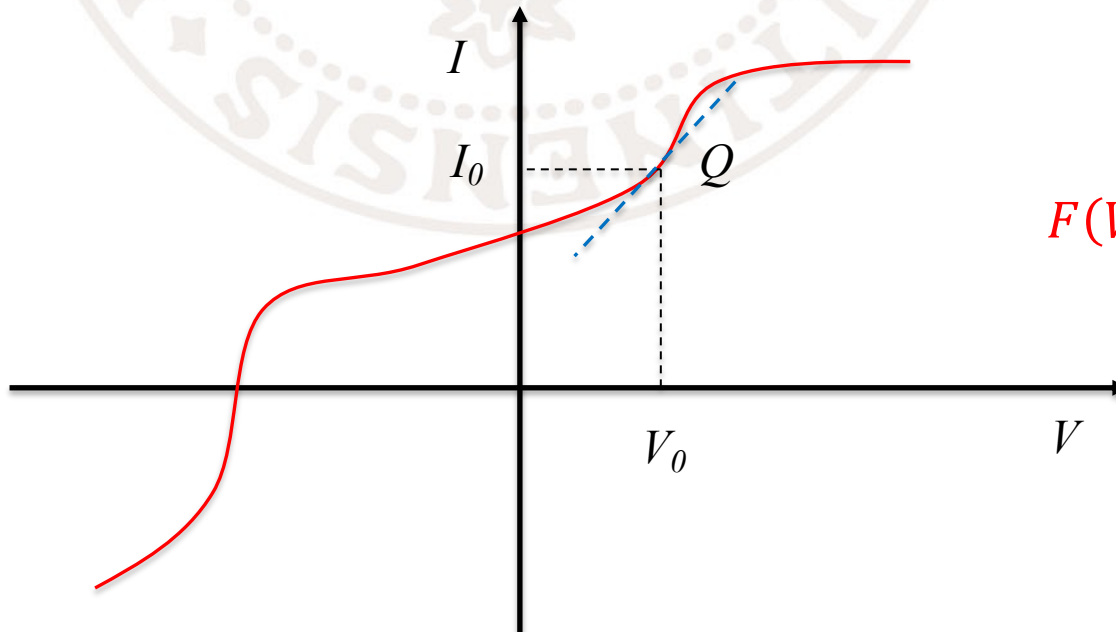
→ Retta tangente nel punto Q → **linearizzazione della funzione F**

→ ovviamente dipende da Q

→ quindi la funzione F_L che ci serve dipende da Q

→ F_L è la migliore approssimazione di F nell'intorno di Q

La **LINEARIZZAZIONE VALE IN UN DOMINIO LIMITATO** → piccole variazioni delle grandezze rispetto ai valori I_0 e V_0 → **REGIME DEI PICCOLI SEGNALI**



$$F(V, I) = 0 \rightarrow F_L(V, I) = 0$$

Linearizzazione bipolo anomalo

- Espansione in serie di Taylor intorno al punto di lavoro Q (I_0, V_0)
- Tronco l'espansione al primo ordine

$$F(I, V) = F(I_0, V_0) + \left. \frac{\partial F}{\partial V} \right|_Q (V - V_0) + \left. \frac{\partial F}{\partial I} \right|_Q (I - I_0) + \left. \frac{\partial^2 F}{\partial V^2} \right|_Q \frac{(V - V_0)^2}{2} + \left. \frac{\partial^2 F}{\partial I^2} \right|_Q \frac{(I - I_0)^2}{2} + \dots$$

$$F_L(I, V) = \underbrace{F(I_0, V_0)}_{=0} + \left. \frac{\partial F}{\partial V} \right|_Q (V - V_0) + \left. \frac{\partial F}{\partial I} \right|_Q (I - I_0) = \left. \frac{\partial F}{\partial V} \right|_Q (V - V_0) + \left. \frac{\partial F}{\partial I} \right|_Q (I - I_0) = 0$$

$v = V - V_0 \rightarrow$ tensione di piccolo segnale (variazione rispetto al punto di lavoro)

$i = I - I_0 \rightarrow$ corrente di piccolo segnale

$$\left. \frac{\partial F}{\partial V} \right|_Q v + \left. \frac{\partial F}{\partial I} \right|_Q i = 0$$

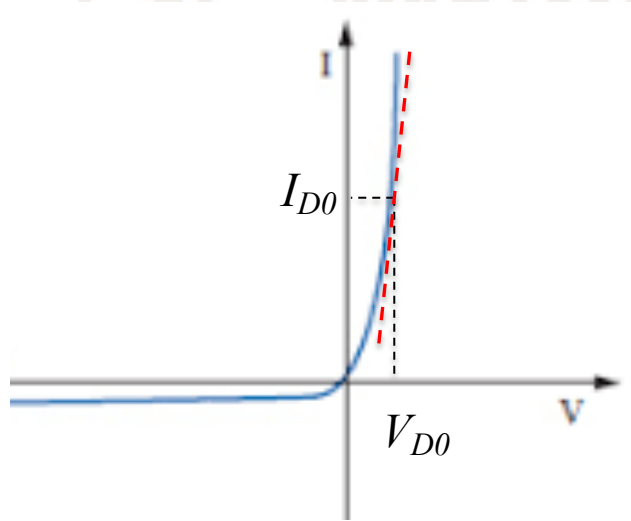
- La linearizzazione ha trasformato il bipolo anomalo in un componente normale !
- La trasformazione dipende dal punto di lavoro Q !!

$$a v + b i = 0 \quad v = -\frac{b}{a} i \rightarrow \text{Legge di Ohm} \quad -\frac{b}{a} = \text{resistenza DIFFERENZIALE}$$

- Il diodo è un bipolo anomalo
- Analisi statica → effetti reattivi si annullano

$$I_D = I_S \cdot \left[\exp\left(\frac{V_D}{V_{th}}\right) - 1 \right]$$

$$I_D = I_{D0} + \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_D} \right|_Q (V_D - V_{D0}) \quad I_D - I_{D0} = \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_D} \right|_Q (V_D - V_{D0}) \quad i_D = \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_D} \right|_Q v_D$$



$$v_D = V_D - V_{D0}$$

→ tensione di piccolo segnale

$$i_D = I_D - I_{D0}$$

→ corrente di piccolo segnale

$$\left. \frac{\partial I_D}{\partial V_D} \right|_Q = \frac{I_S}{V_{th}} \cdot \exp\left(\frac{V_{D0}}{V_{th}}\right) = \frac{I_{D0} + I_S}{V_{th}} = g_D$$

g_D conduttanza DIFFERENZIALE

(in generale ho parametri differenziali)

$$i_D = g_D v_D$$

con g_D che dipende da Q !!

se V_D sale, I_D sale, g_D sale !!

Nel regime dei piccolo segnali il diodo è diventato una conduttanza/resistenza !!

- Se gli effetti reattivi (es: capacitivi) sono lineari → descrivo tramite capacità lineare (costante)
 - Se gli effetti reattivi sono NON lineari → condensatore ANOMALO → $Q = f(V)$
- LINEARIZZAZIONE

$$Q = Q_0 + \left. \frac{\partial Q}{\partial V} \right|_{PL} (V - V_0) \quad q = Q - Q_0 \quad v = V - V_0 \quad q = \left. \frac{\partial Q}{\partial V} \right|_{PL} v \quad C_D = \left. \frac{\partial Q}{\partial V} \right|_{PL}$$

C_D capacità DIFFERENZIALE

$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{d(C_D v)}{dt} = \frac{dC_D}{dt} v + C_D \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\left. \frac{\partial Q}{\partial V} \right|_{PL} \right) v + C_D \frac{dv}{dt}$$

$$i = \frac{d}{dV_0} \left(\left. \frac{\partial Q}{\partial V} \right|_{PL} \right) \frac{dV_0}{dt} v + C_D \frac{dv}{dt} = \frac{dC_D}{dV_0} \cdot \frac{dV_0}{dt} v + C_D \frac{dv}{dt}$$

se il punto di lavoro (PL) è stabile nel tempo il primo termine è nullo !!

→ $i = C_D \frac{dv}{dt}$ → al piccolo segnale ho la stessa relazione di un condensatore lineare

- Il diodo è un bipolo anomalo con effetti reattivi
- Analisi statica $\rightarrow$ linearizzazione della $F(I, V)=0$

$$I_D = I_S \cdot \left[\exp\left(\frac{V_D}{V_{th}}\right) - 1 \right]$$

$$i_D = \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_D} \right|_Q v_D \quad g_D = \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_D} \right|_Q = \frac{I_{D0} + I_S}{V_{th}} = \frac{1}{r_D}$$

$$v_D = V_D - V_{D0}$$

$$g_D \cong \frac{I_{D0}}{V_{th}}$$

$\rightarrow$ polarizzazione in diretta

$$i_D = I_D - I_{D0}$$

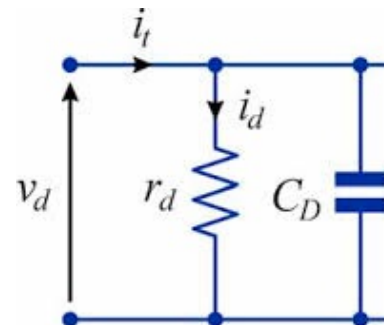
$$g_D \cong 0$$

$\rightarrow$ polarizzazione in inversa $r_D \rightarrow \infty$

In regione diretta gli effetti reattivi sono essenzialmente dati dalla carica di diffusione !

$$Q_D = I_D \tau_T \quad \tau_T \rightarrow \text{tempo di transito attraverso la giunzione}$$

$$C_D = \left. \frac{\partial Q_D}{\partial V_D} \right|_Q = \tau_T \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_D} \right|_Q = \tau_T g_D$$



CIRCUITO
EQUIVALENTE
(al piccolo segnale)
DEL DIODO

- Il diodo è un bipolo anomalo con effetti reattivi
- Analisi statica $\rightarrow$ linearizzazione della $F(I, V)=0$

$$I_D = I_S \cdot \left[\exp\left(\frac{V_D}{V_{th}}\right) - 1 \right]$$

$$i_D = \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_D} \right|_Q v_D \quad g_D = \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_D} \right|_Q = \frac{I_{D0} + I_S}{V_{th}} = \frac{1}{r_D}$$

$$v_D = V_D - V_{D0}$$

$$g_D \cong \frac{I_{D0}}{V_{th}}$$

$\rightarrow$ polarizzazione in diretta

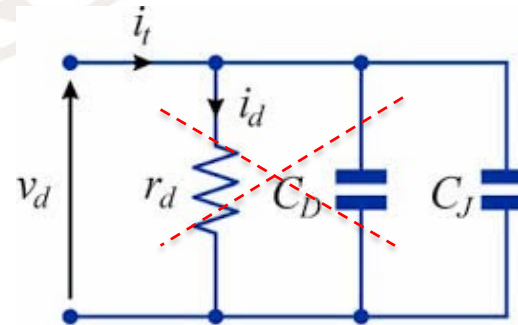
$$i_D = I_D - I_{D0}$$

$$g_D \cong 0$$

$\rightarrow$ polarizzazione in inversa $r_D \rightarrow \infty$

In regione inversa gli effetti reattivi sono essenzialmente dati dalla carica spaziale !

$$C_j = C_{j0} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{V_{D0}}{\Phi_j}}}$$



$$C_D = \tau_T g_D \cong 0 \quad \text{polarizzazione in inversa}$$

$$r_D \rightarrow \infty$$

CIRCUITO
EQUIVALENTE
(al piccolo segnale)
DEL DIODO

Effetti reattivi complessi $\rightarrow$ funzioni differenziali non lineari con ordine di derivata elevato

es.: **bipolo anomalo reattivo** $\rightarrow F(V, \dot{V}, \ddot{V}, \dots, I, \dot{I}, \ddot{I}, \dots) = 0$

- Posso vederla come una funzione su più variabili $\rightarrow F(X_1, X_2, \dots, X_n) = 0$

- Funzione non lineare $\rightarrow$ LINEARIZZO $\rightarrow$ **regime dei piccoli segnali**

$$a_0 v + a_1 \dot{v} + a_2 \ddot{v} + \dots + b_0 i + b_1 \dot{i} + b_2 \ddot{i} + \dots = 0 \quad (\text{dove } a_j, b_j \text{ sono le derivate parziali rispetto alle variabili } X_j, \text{ siano esse dipendenti dalla tensione o corrente})$$

- **Funzione differenziale lineare** $\rightarrow$ comunque è complicata da risolvere !

$\rightarrow$ DOMINIO DELLE TRASFORMATE DI LAPLACE (di Fourier)

$$\mathcal{L}[\cdot] = \text{trasformata di Laplace}$$

$$v(t) \rightarrow V(s) = \mathcal{L}[v(t)]$$

$$i(t) \rightarrow I(s) = \mathcal{L}[i(t)]$$

$\rightarrow$ Proprietà delle trasformate di Laplace $\rightarrow$ trasformata della derivata

$$\dot{v}(t) \rightarrow \mathcal{L}[\dot{v}(t)] = s \cdot V(s) - v(t=0)$$

$$\dot{i}(t) \rightarrow \mathcal{L}[\dot{i}(t)] = s \cdot I(s) - i(t=0)$$

$\rightarrow$ applicando ricorsivamente la proprietà: $\mathcal{L}[\ddot{v}(t)] = s[\mathcal{L}[\dot{v}(t)]] - \dot{v}(0)$

$$\mathcal{L}[\ddot{v}(t)] = s[sV(s) - v(0)] - \dot{v}(0) \rightarrow \mathcal{L}[\ddot{v}(t)] = s^2 V(s) - s v(0) - \dot{v}(0)$$

Equazione differenziale nel dominio del tempo $\rightarrow$ **Equazione algebrica (polinomiale)**
nel dominio delle trasformate di Laplace (di Fourier)

$$a_0 v + a_1 \dot{v} + a_2 \ddot{v} + \dots + b_0 i + b_1 \dot{i} + b_2 \ddot{i} + \dots = 0$$

$$a_0 V(s) + a_1 [sV(s) - v(0)] + a_2 [s^2 V(s) - s v(0) - \dot{v}(0)] + \dots + \\ + b_0 I(s) + b_1 [sI(s) - i(0)] + b_2 [s^2 I(s) - s i(0) - \dot{i}(0)] + \dots = 0$$

$$V(s)(a_0 + a_1 s + a_2 s^2 + \dots) - (a_1 v(0) + a_2 s v(0) + a_2 \dot{v}(0) + \dots) + \\ + I(s)(b_0 + b_1 s + b_2 s^2 + \dots) - (b_1 i(0) + b_2 s i(0) + b_2 \dot{i}(0) + \dots) = 0$$

$$A(s)V(s) + B(s)I(s) = A_0(s) + B_0(s)$$

$A(s), B(s), A_0(s), B_0(s) \rightarrow$ polinomi in s

$A_0(s), B_0(s) \rightarrow$ polinomi in s di grado inferiore a $A(s)$ e $B(s)$, rispettivamente

$$A(s)V(s) + B(s)I(s) = A_0(s) + B_0(s)$$

$A(s), B(s), A_0(s), B_0(s) \rightarrow$ polinomi in s

$A_0(s), B_0(s) \rightarrow$ **contengono le condizioni iniziali** $\rightarrow v(0), \dot{v}(0), \dots, i(0), \dot{i}(0), \dots$

Considerando tutte le condizioni iniziali NULLE (**stato zero**)

$$A_0(s) = 0, B_0(s) = 0$$

$$A(s)V(s) + B(s)I(s) = 0$$

$$V(s) = -\frac{B(s)}{A(s)}I(s) \quad Z(s) = -\frac{B(s)}{A(s)}$$

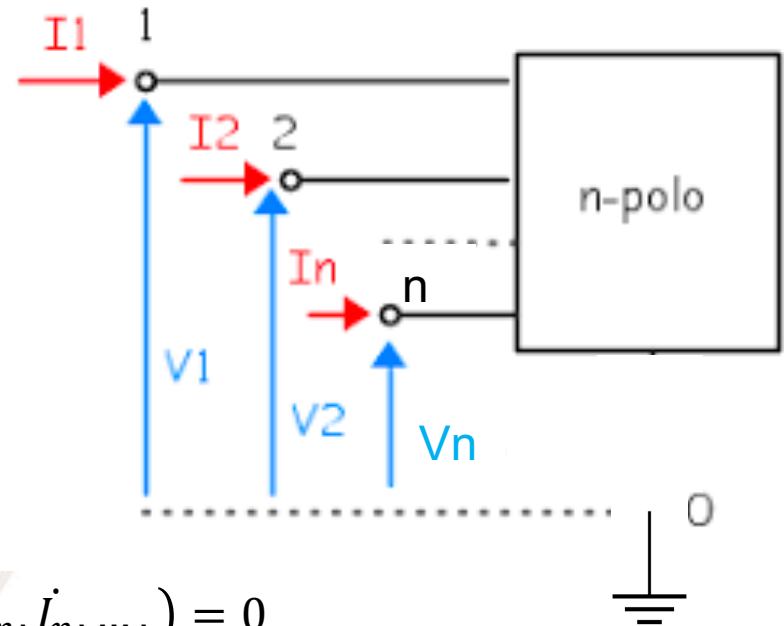
$\rightarrow$ IMPEDENZA GENERALIZZATA

$$I(s) = -\frac{A(s)}{B(s)}V(s) \quad Y(s) = -\frac{A(s)}{B(s)}$$

$\rightarrow$ AMMETTENZA GENERALIZZATA

- n -polo in rappresentazione indefinita
- $2n$ grandezze elettriche ($I_k; V_k$)
- n condizioni al contorno
- n equazioni descrittive del circuito

→ se è anomalo e con effetti reattivi le equazioni sono differenziali non lineari



$$F_1(V_1, \dot{V}_1, \dots, V_2, \dot{V}_2, \dots, V_n, \dot{V}_n, \dots, I_1, \dot{I}_1, \dots, I_2, \dot{I}_2, \dots, I_n, \dot{I}_n, \dots) = 0$$

...

...

$$F_n(V_1, \dot{V}_1, \dots, V_2, \dot{V}_2, \dots, V_n, \dot{V}_n, \dots, I_1, \dot{I}_1, \dots, I_2, \dot{I}_2, \dots, I_n, \dot{I}_n, \dots) = 0$$

$\bar{X} = (V_1, \dot{V}_1, \dots, V_2, \dot{V}_2, \dots, V_n, \dot{V}_n, \dots, I_1, \dot{I}_1, \dots, I_2, \dot{I}_2, \dots, I_n, \dot{I}_n, \dots) \rightarrow$ vettore delle variabili

$\bar{X}_0 = (V_{10}, \dot{V}_{10}, \dots, V_{20}, \dot{V}_{20}, \dots, V_{n0}, \dot{V}_{n0}, \dots, I_{10}, \dot{I}_{10}, \dots, I_{20}, \dot{I}_{20}, \dots, I_{n0}, \dot{I}_{n0}, \dots) \rightarrow$ valore nel punto di lavoro

$$F_k(\bar{X}_0) = 0 \quad \forall k$$

Linearizziamo la generica funzione F_k

$$F_k(\bar{X}) = F_k(\bar{X}_0) + \left. \frac{\partial F_k}{\partial V_1} \right|_{\bar{X}_0} (V_1 - V_{10}) + \left. \frac{\partial F_k}{\partial \dot{V}_1} \right|_{\bar{X}_0} (\dot{V}_1 - \dot{V}_{10}) + \dots + \left. \frac{\partial F_k}{\partial I_n} \right|_{\bar{X}_0} (I_n - I_{n0}) + \left. \frac{\partial F_k}{\partial \dot{I}_n} \right|_{\bar{X}_0} (\dot{I}_n - \dot{I}_{n0}) + \dots$$

$F_k(\bar{X}_0) = 0$ quindi dobbiamo risolvere:

$$\left. \frac{\partial F_k}{\partial V_1} \right|_{\bar{X}_0} (V_1 - V_{10}) + \left. \frac{\partial F_k}{\partial \dot{V}_1} \right|_{\bar{X}_0} (\dot{V}_1 - \dot{V}_{10}) + \dots + \left. \frac{\partial F_k}{\partial I_n} \right|_{\bar{X}_0} (I_n - I_{n0}) + \left. \frac{\partial F_k}{\partial \dot{I}_n} \right|_{\bar{X}_0} (\dot{I}_n - \dot{I}_{n0}) + \dots = 0$$

Utilizzando ora i piccoli segnali, per la k-esima equazione abbiamo:

$$a_{k10}v_1 + a_{k11}\dot{v}_1 + a_{k12}\ddot{v}_1 + \dots + a_{k20}v_2 + a_{k21}\dot{v}_2 + \dots + a_{kn0}v_n + a_{kn1}\dot{v}_n + \dots + b_{k10}i_1 + b_{k11}\dot{i}_1 + \dots + b_{kn0}i_n + b_{kn1}\dot{i}_n + \dots = 0$$

Passiamo ora al dominio delle trasformate di Laplace:

$$V_j(s) = \mathcal{L}[v_j(t)] \quad \mathcal{L}[\dot{v}_j(t)] = sV_j(s) - v_j(0) \quad \mathcal{L}[\ddot{v}_j(t)] = s^2V_j(s) - sv_j(0) - \dot{v}_j(0)$$

$$a_{k10}V_1 + a_{k11}sV_1 - a_{k11}sv_1(0) + \dots + a_{k20}V_2 + a_{k21}sV_2 - a_{k21}v_2(0) + \dots + b_{k10}I_1 + b_{k11}sI_1 - b_{k11}i_1(0) + \dots + b_{kn0}I_n + b_{kn1}sI_n - b_{kn1}i_n(0) + \dots = 0$$

Raccolgo ora tutti i termini in $V_1, V_2, \dots, I_1, I_2, \dots$, inoltre separo tutti i termini che contengono le condizioni iniziali $v_j(0)$ e $i_j(0)$

→ raccogliendo scompare il contatore sul grado delle derivate (indicato comunque dal grado della potenza di s)

$$A_{k1}(s)V_1 + A_{k2}(s)V_2 + \dots + A_{kn}(s)V_n + A_{0,k1}(s) + A_{0,k2}(s) + \dots + A_{0,kn}(s) + B_{k1}(s)I_1 + B_{k2}(s)I_2 + \dots + B_{kn}(s)I_n + B_{0,k1}(s) + B_{0,k2}(s) + \dots + B_{0,kn}(s) = 0$$

$A_{kj}(s), B_{kj}(s), A_{0,kj}(s), B_{0,kj}(s) \rightarrow$ polinomi in s

$A_{0,kj}(s), B_{0,kj}(s) \rightarrow$ polinomi in s che **contengono le condizioni iniziali**

L'operazione di linearizzazione e di passaggio al dominio delle trasformate va fatta per tutte le funzioni F_k con k da 1 a n

Le n equazioni differenziali non lineari sono state trasformate in n equazioni algebriche

→ sistema di n equazioni polinomiali in s

→ le metto in forma matriciale

$$\begin{bmatrix} A_{11}(s) & \cdots & A_{1n}(s) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1}(s) & \cdots & A_{nn}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ \vdots \\ V_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} A_{0,11}(s) + \cdots + A_{0,1n}(s) \\ \vdots \\ A_{0,n1}(s) + \cdots + A_{0,nn}(s) \end{bmatrix} \\ + \begin{bmatrix} B_{11}(s) & \cdots & B_{1n}(s) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{n1}(s) & \cdots & B_{nn}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ \vdots \\ I_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_{0,11}(s) + \cdots + B_{0,1n}(s) \\ \vdots \\ B_{0,n1}(s) + \cdots + B_{0,nn}(s) \end{bmatrix} = \bar{0}$$

Considerando tutte le condizioni iniziali NULLE (**stato zero**)

$$A_{0,kj}(s) = 0, B_{0,kj}(s) = 0$$

$$\bar{\bar{A}} \cdot \bar{V} + \bar{\bar{B}} \cdot \bar{I} = \bar{0}$$

$$\bar{\bar{A}} \cdot \bar{V} + \bar{\bar{B}} \cdot \bar{I} = \bar{0}$$

$\bar{I}$ è il vettore delle trasformate delle correnti di piccolo segnale (variazione rispetto alla corrente nel punto di lavoro)

$\bar{V}$ è il vettore delle trasformate delle tensioni di piccolo segnale (variazione rispetto alla tensione nel punto di lavoro)

$\bar{\bar{A}}$ e $\bar{\bar{B}}$ sono matrici le cui componenti sono polinomi in s

se $\bar{\bar{B}}$ è invertibile $\rightarrow \bar{I} = -\bar{\bar{B}}^{-1} \cdot \bar{\bar{A}} \cdot \bar{V} = \bar{\bar{Y}} \cdot \bar{V}$

se $\bar{\bar{A}}$ è invertibile $\rightarrow \bar{V} = -\bar{\bar{A}}^{-1} \cdot \bar{\bar{B}} \cdot \bar{I} = \bar{\bar{Z}} \cdot \bar{I}$

$\bar{\bar{Y}}$ è la matrice ammettenza del n-polo (le componenti hanno le dimensioni di una conduttanza)

$\bar{\bar{Z}}$ è la matrice impedenza del n-polo (le componenti hanno le dimensioni di una resistenza)

se $\bar{\bar{B}}$ è invertibile allora $\bar{\bar{Y}}$ (matrice ammettenza) esiste $\rightarrow \bar{\bar{Y}} = -\bar{\bar{B}}^{-1} \cdot \bar{\bar{A}}$

$$\bar{I} = \bar{\bar{Y}} \cdot \bar{V} \rightarrow \text{система di equazioni lineari} \rightarrow I_k(s) = \sum_{j=1}^n Y_{kj} V_j(s)$$

Legge di Kirchhoff per le correnti $\rightarrow \sum_{k=1}^n I_k = 0$

$$\sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n Y_{kj} V_j(s) = 0 \rightarrow \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n Y_{kj} V_j(s) = \sum_{j=1}^n (V_j(s) \cdot \sum_{k=1}^n Y_{kj}) = 0$$

$\rightarrow$ questa relazione è valida qualunque sia il vettore delle tensioni $\bar{V}$!!

$\rightarrow \sum_{k=1}^n Y_{kj} = 0 \rightarrow$ la somma delle componenti di ciascuna colonna j-esima è nulla

$\rightarrow$ una riga della matrice $\bar{\bar{Y}}$ è linearmente dipendente dalle altre $(n-1)$ righe !!

$\rightarrow$ la matrice $\bar{\bar{Y}}$ è singolare e quindi non è invertibile !!

LA MATRICE IMPEDENZA $\bar{\bar{Z}}$ NON ESISTE !!

Inoltre, se cambio sistema di riferimento alle tensioni (traslazione rigida di tutte le tensioni), le correnti non devono cambiare nel sistema !

$\bar{V}' = \bar{V} + \Delta$ (sommo la stessa quantità a tutte le componenti)

$$\bar{I} = \bar{Y} \cdot \bar{V} = \bar{Y} \cdot \bar{V}' \rightarrow \bar{Y} \cdot \bar{V} - \bar{Y} \cdot \bar{V}' = \bar{Y} \cdot (\bar{V} - \bar{V}') = 0 \rightarrow \sum_{j=1}^n Y_{kj} \Delta = \Delta \cdot \sum_{j=1}^n Y_{kj} = 0$$

$\sum_{j=1}^n Y_{kj} = 0 \rightarrow$ somma sulla riga nulla $\rightarrow$ una colonna è linearmente dipendente dalle altre $(n-1)$ colonne $\rightarrow$ **la matrice ammettenza è singolare e non invertibile !!**

LA MATRICE IMPEDENZA $\bar{\bar{Z}}$ NON ESISTE !!

Calcoli analoghi possono essere fatti dimostrando che se esiste $\bar{\bar{Z}}$ allora non esiste $\bar{Y}$

Partendo dalla rappresentazione indefinita di un n-polo ci possiamo ricavare la matrice ammettenza oppure la matrice impedenza (ma solo una delle due esiste)

- Se ho un n-polo, posso usare la rappresentazione definita per studiarlo
- Prendo il terminale k-esimo come riferimento $\rightarrow V_k = 0$
- $(2n - 2)$ variabili indipendenti $\rightarrow (2n - 2)$ equazioni = $(n - 1)$ condizioni al contorno
+ $(n - 1)$ equazioni descrittive del componente

Hp.: $\bar{I} = \bar{Y} \cdot \bar{V}$ dalla rappresentazione indefinita

→ Per ottenere la matrice relativa alla rappresentazione definita basta cancellare la k-esima riga e k-esima colonna !! $\rightarrow$ matrice $(n - 1) \times (n - 1)$

→ Chiaramente posso ottenere n distinte nuove matrici $(n - 1) \times (n - 1)$ facendo variare k da 1 a n $\rightarrow$ ho n diverse rappresentazioni definite

Dalla matrice della rappresentazione definita posso eventualmente ricostruire anche la matrice della rappresentazione indefinita perché so che nella sua matrice vale:

→ $V_k = 0$ e $\sum_{k=1}^n I_k = 0$ (LKC)

→ $\sum_{j=1}^n Y_{kj} = 0$ e $\sum_{k=1}^n Y_{kj} = 0 \rightarrow$ ricostruisco la riga e la colonna mancanti !

Un caso di interesse è il quadripolo: 4 terminali $\rightarrow$ 4 tensioni e 4 correnti nella rappresentazione **indefinita**

- Se è lineare ne possiamo dare una descrizione tramite sistema lineare
- Se è anomalo, lo possiamo linearizzare $\rightarrow$ sistema lineare
- Se ci sono effetti reattivi $\rightarrow$ Dominio delle trasformate di Laplace $\rightarrow$ **sistema lineare**

es.: esiste la matrice impedenza



$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \end{bmatrix} = \|Z\| \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \end{bmatrix}$$

Per la **rappresentazione definita** ci bastano 3 tensioni e 3 correnti $\rightarrow$ un morsetto di riferimento (es.: terminale n. 4)
 $\rightarrow$ **nella matrice elimino la 4^a riga e la 4^a colonna**

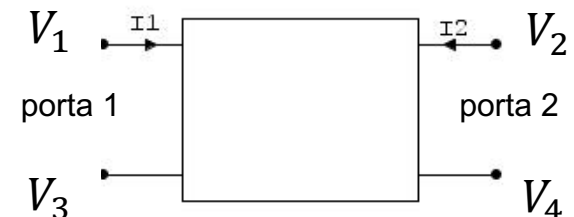
$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \|Z\| \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix}$$

Un caso particolare di quadripolo è il **DOPPIO BIPOLO (DUE PORTE)**

$$I_1 = -I_3$$

$$I_2 = -I_4$$

Solo 2 correnti sono indipendenti
 $\rightarrow$ solo 2 tensioni indipendenti



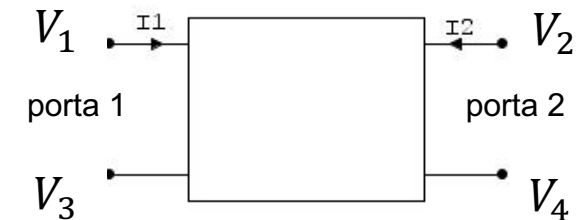
Nel **DOPPIO BIPOLO (DUE PORTE)** $\rightarrow I_1 = -I_3 \quad I_2 = -I_4$

$$V_1 = Z_{11}I_1 + Z_{12}I_2 + Z_{13}I_3 + Z_{14}I_4 = (Z_{11} - Z_{13})I_1 + (Z_{12} - Z_{14})I_2$$

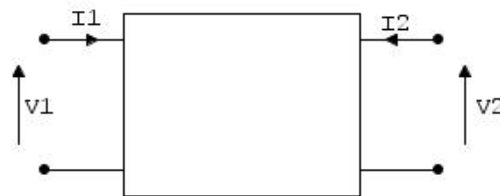
$$V_3 = (Z_{31} - Z_{33})I_1 + (Z_{32} - Z_{34})I_2$$

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \end{bmatrix} = \|Z\| \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \end{bmatrix}$$

$$\underbrace{V_1 - V_3}_{V'_1} = \underbrace{(Z_{11} - Z_{13} - Z_{31} + Z_{33})}_{Z'_{11}} I_1 + \underbrace{(Z_{12} - Z_{14} - Z_{32} + Z_{34})}_{Z'_{12}} I_2$$



$$\begin{cases} V'_1 = Z'_{11}I_1 + Z'_{12}I_2 \\ V'_2 = Z'_{21}I_1 + Z'_{22}I_2 \end{cases}$$



Nel doppio bipolo, bastano 2 equazioni per studiare il circuito
(2 incognite + 2 condizioni al contorno)

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \|Z\| \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

Descrizione
attraverso la
**matrice
impedenza**

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \|Y\| \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

Descrizione
attraverso la
**matrice
ammettenza**

Nella maggior parte dei casi, gli **amplificatori** sono **DOPPIO BIPOLI !!**

Esistono altre matrici per la descrizione dei doppi bipoli → diverse scelte delle variabili di ingresso (condizioni al contorno imposte)

Matrice ibrida «h»

$$V_1 = h_{11}I_1 + h_{12}V_2$$

$$I_2 = h_{21}I_1 + h_{22}V_2$$

Le componenti della matrice hanno dimensioni diverse: h_{11} resistenza, h_{22} conduttanza, h_{12} e h_{21} numeri puri

Matrice ibrida «g»

$$I_1 = g_{11}V_1 + g_{12}I_2$$

$$V_2 = g_{21}V_1 + g_{22}I_2$$

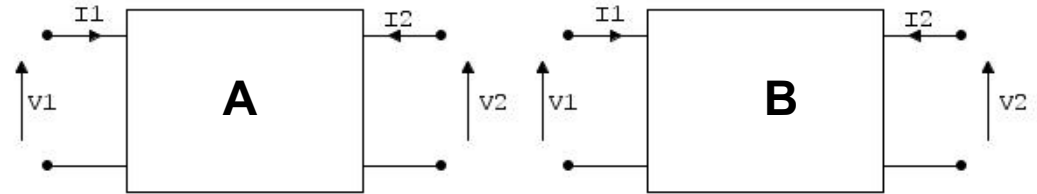
Le componenti della matrice hanno dimensioni diverse: g_{11} conduttanza, g_{22} resistenza, g_{12} e g_{21} numeri puri



Posso descrivere il doppio bipolo in **maniera del tutto equivalente** con la matrice impedenza, la matrice ammettenza o con le matrici ibride, a patto che queste esistano !!

Una matrice interessante è la matrice a catena (o di trasmissione) → utile quando ho sistemi in cascata

Matrice a catena blocco A



$$V_2^A = m_{11}^A V_1^A - m_{12}^A I_1^A$$

$$I_2^A = m_{21}^A V_1^A - m_{22}^A I_1^A$$

$$\|m^A\| = \begin{vmatrix} m_{11}^A & m_{12}^A \\ m_{21}^A & m_{22}^A \end{vmatrix}$$

$$\|m^B\| = \begin{vmatrix} m_{11}^B & m_{12}^B \\ m_{21}^B & m_{22}^B \end{vmatrix}$$

Matrice a catena blocco B

$$\begin{vmatrix} V_2^A \\ I_2^A \end{vmatrix} = \|m^A\| \begin{vmatrix} V_1^A \\ -I_1^A \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} V_2^B \\ I_2^B \end{vmatrix} = \|m^B\| \begin{vmatrix} V_1^B \\ -I_1^B \end{vmatrix}$$

$$V_2^B = m_{11}^B V_1^B - m_{12}^B I_1^B$$

$$I_2^B = m_{21}^B V_1^B - m_{22}^B I_1^B$$

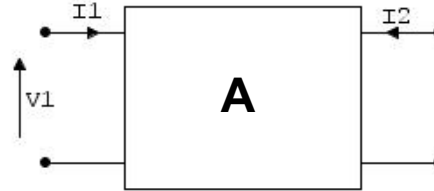
$$V_2^A = V_1^B \quad I_2^A = -I_1^B$$

$$V_2^B = m_{11}^B V_2^A + m_{12}^B I_2^A = m_{11}^B (m_{11}^A V_1^A - m_{12}^A I_1^A) + m_{12}^B (m_{21}^A V_1^A - m_{22}^A I_1^A) =$$

$$= m_{11}^B m_{11}^A V_1^A + m_{12}^B m_{21}^A V_1^A - m_{11}^B m_{12}^A I_1^A - m_{12}^B m_{22}^A I_1^A =$$

$$= (m_{11}^B m_{11}^A + m_{12}^B m_{21}^A) V_1^A - (m_{11}^B m_{12}^A + m_{12}^B m_{22}^A) I_1^A$$

Una matrice interessante è la matrice a catena (o di trasmissione) → utile quando ho sistemi in cascata



$$V_2^A = m_{11}^A V_1^A - m_{12}^A I_1^A$$

$$I_2^A = m_{21}^A V_1^A - m_{22}^A I_1^A$$

$$V_2^B = m_{11}^B V_1^B - m_{12}^B I_1^B$$

$$I_2^B = m_{21}^B V_1^B - m_{22}^B I_1^B$$

$$\|m^A\| = \begin{vmatrix} m_{11}^A & m_{12}^A \\ m_{21}^A & m_{22}^A \end{vmatrix}$$

$$\|m^B\| = \begin{vmatrix} m_{11}^B & m_{12}^B \\ m_{21}^B & m_{22}^B \end{vmatrix}$$

$$V_2^A = V_1^B$$

$$I_2^A = -I_1^B$$

$$V_2^B = \underbrace{(m_{11}^B m_{11}^A + m_{12}^B m_{21}^A)}_{m_{11}} V_1^A - \underbrace{(m_{11}^B m_{12}^A + m_{12}^B m_{22}^A)}_{m_{12}} I_1^A$$

 m_{11}
 m_{12}

$$I_2^B = \underbrace{(m_{21}^B m_{11}^A + m_{22}^B m_{21}^A)}_{m_{21}} V_1^A - \underbrace{(m_{21}^B m_{12}^A + m_{22}^B m_{22}^A)}_{m_{22}} I_1^A$$

 m_{21}
 m_{22}

$$\begin{vmatrix} V_2^B \\ I_2^B \end{vmatrix} = \|m\| \begin{vmatrix} V_1^A \\ -I_1^A \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} V_2^B \\ I_2^B \end{vmatrix} = \|m^B\| \|m^A\| \begin{vmatrix} V_1^A \\ -I_1^A \end{vmatrix}$$

Le descrizioni sono tutte equivalenti → posso passare da una matrice all'altra
es.: esiste la matrice ammettenza → *come ricavo la matrice impedenza?*

$$\begin{cases} I_1 = y_{11}V_1 + y_{12}V_2 \\ I_2 = y_{21}V_1 + y_{22}V_2 \end{cases} \quad \|Y\| = \begin{vmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{vmatrix} \quad \rightarrow$$

$$V_2 = \frac{1}{y_{22}}I_2 - \frac{y_{21}}{y_{22}}V_1 \quad I_1 = y_{11}V_1 + \frac{y_{12}}{y_{22}}I_2 - \frac{y_{12}y_{21}}{y_{22}}V_1$$

$$I_1 - \frac{y_{12}}{y_{22}}I_2 = \left(y_{11} - \frac{y_{12}y_{21}}{y_{22}}\right)V_1 \quad V_1 = \left(\frac{y_{22}}{y_{11}y_{22} - y_{12}y_{21}}\right)\left(I_1 - \frac{y_{12}}{y_{22}}I_2\right)$$

$$D_Y = y_{11}y_{22} - y_{12}y_{21}$$

$$\begin{cases} V_1 = \frac{y_{22}}{D_Y}I_1 - \frac{y_{12}}{D_Y}I_2 \\ V_2 = -\frac{y_{21}}{D_Y}I_1 + \frac{y_{11}}{D_Y}I_2 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{vmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{vmatrix}$$

La matrice impedenza esiste se la matrice ammettenza non è singolare !

→ se esistono, tutte le matrici sono equivalenti !!

$\begin{smallmatrix} da \rightarrow \\ a \downarrow \end{smallmatrix}$	z	$\bar{y}$	$\bar{h}$	$\bar{m}$
z	$\begin{smallmatrix} z_i & z_r \\ z_f & z_o \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} \frac{\bar{y}_o}{\bar{D}_r} & -\frac{\bar{y}_r}{\bar{D}_r} \\ -\frac{\bar{y}_f}{\bar{D}_r} & \frac{\bar{y}_i}{\bar{D}_r} \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} \frac{\bar{D}_h}{\bar{h}_o} & \frac{\bar{h}_r}{\bar{h}_o} \\ -\frac{\bar{h}_f}{\bar{h}_o} & \frac{1}{\bar{h}_o} \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} \frac{1}{\bar{m}_i} & -\frac{\bar{m}_r}{\bar{m}_i} \\ \frac{\bar{m}_f}{\bar{m}_i} & \frac{\bar{D}_m}{\bar{m}_i} \end{smallmatrix}$
$\bar{y}$	$\begin{smallmatrix} \frac{z_o}{\bar{D}_i} & -\frac{z_r}{\bar{D}_i} \\ -\frac{z_f}{\bar{D}_i} & \frac{z_i}{\bar{D}_i} \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} \bar{y}_i & \bar{y}_r \\ \bar{y}_f & \bar{y}_o \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} \frac{1}{\bar{h}_i} & -\frac{\bar{h}_r}{\bar{h}_i} \\ \frac{\bar{h}_f}{\bar{h}_i} & \frac{\bar{D}_h}{\bar{h}_i} \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} \frac{\bar{D}_m}{\bar{m}_o} & \frac{\bar{m}_r}{\bar{m}_o} \\ -\frac{\bar{m}_f}{\bar{m}_o} & \frac{1}{\bar{m}_o} \end{smallmatrix}$
$\bar{h}$	$\begin{smallmatrix} \frac{\bar{D}_z}{z_o} & \frac{z_r}{z_o} \\ -\frac{z_f}{z_o} & \frac{1}{z_o} \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} \frac{1}{\bar{y}_i} & -\frac{\bar{y}_r}{\bar{y}_i} \\ \frac{\bar{y}_f}{\bar{y}_i} & \frac{\bar{D}_z}{\bar{y}_i} \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} \bar{h}_i & \bar{h}_r \\ \bar{h}_f & \bar{h}_o \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} \frac{\bar{m}_o}{\bar{D}_m} & -\frac{\bar{m}_r}{\bar{D}_m} \\ -\frac{\bar{m}_f}{\bar{D}_m} & \frac{\bar{m}_i}{\bar{D}_m} \end{smallmatrix}$
$\bar{m}$	$\begin{smallmatrix} \frac{1}{z_i} & -\frac{z_r}{z_i} \\ \frac{z_f}{z_i} & \frac{\bar{D}_h}{z_i} \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} \frac{\bar{D}_r}{\bar{y}_o} & \frac{\bar{y}_r}{\bar{y}_o} \\ -\frac{\bar{y}_f}{\bar{y}_o} & \frac{1}{\bar{y}_o} \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} \frac{\bar{h}_o}{\bar{D}_h} & -\frac{\bar{h}_r}{\bar{D}_h} \\ -\frac{\bar{h}_f}{\bar{D}_h} & \frac{\bar{h}_i}{\bar{D}_h} \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} \bar{m}_i & \bar{m}_r \\ \bar{m}_f & \bar{m}_o \end{smallmatrix}$

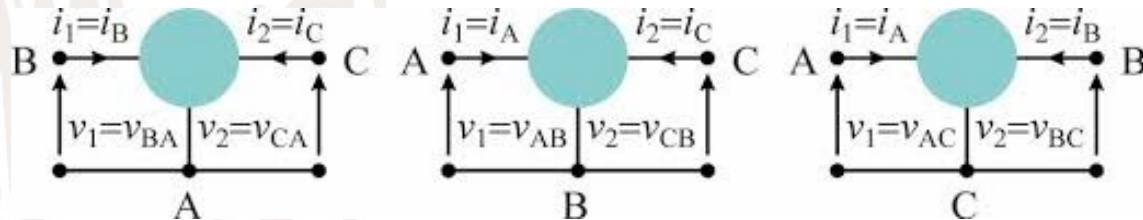
Possiamo passare da una matrice all'altra se le matrici non sono singolari

→ tabella di passaggio tra matrici disponibile sulla pagina e.learning del corso

- I transistor sono dei tripoli
- Alcune considerazioni interessanti possono essere fatte per i tripoli

→ I TRIPOLI SONO DEI DOPPI BIPOLI

- un terminale come ingresso
- un terminale come uscita
- un terminale comune



- Sul terminale comune scorre la somma di I_1 e I_2
- Fittiziamente sdoppiando il terminale comune, possiamo considerare che I_1 si chiuda sulla porta di ingresso, mentre I_2 si chiuda sulla porta di uscita (è un «trucco» puramente matematico, ma ci mostra come i tripoli soddisfino la condizione per essere considerati doppi bipoli)

→ Possiamo descrivere i tripoli (transistor e circuiti che li impiegano) con le matrici 2x2 che abbiamo appena visto

$$\|Y\| = \begin{vmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_i & y_r \\ y_f & y_o \end{vmatrix}$$

- Un tipico circuito che ha un ingresso e un'uscita è il **generatore dipendente**

es.: $V_O = F(V_I) \quad \forall I_O, I_I$

se F è una funzione non lineare la posso linearizzare $\rightarrow V_O = k V_I$

$V_2 = k V_1 \rightarrow$ matrice ibrida «g» ($V_2 = g_{21}V_1 + g_{22}I_2$) $\rightarrow g_{21} = k ; g_{22} = 0$

$I_1 = g_{11}V_1 + g_{12}I_2 \rightarrow$ se il generatore non assorbe corrente dalla porta di ingresso ho ovviamente che $g_{11} = g_{12} = 0$

$$\|g\| = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ k & 0 \end{vmatrix}$$

- $I_O = F(V_I) \quad \forall V_O, I_I \rightarrow I_O = y_{21}V_I \rightarrow y_{21}$ trans-conduttanza
- $V_O = F(I_I) \quad \forall I_O, V_I \rightarrow V_O = z_{21}I_I \rightarrow z_{21}$ trans-resistenza
- $I_O = F(I_I) \quad \forall V_O, V_I \rightarrow I_O = h_{21}I_I$

Tutte queste matrici sono SINGOLARI $\rightarrow$ non esistono le altre matrici !!

Calcolo delle componenti matrici

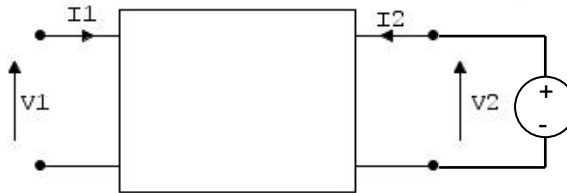
Come si estrae la matrice descrittiva del circuito ? → **metodo pratico e veloce che deriva dalla definizione delle componenti**

es.: estrazione della matrice ibrida «h»

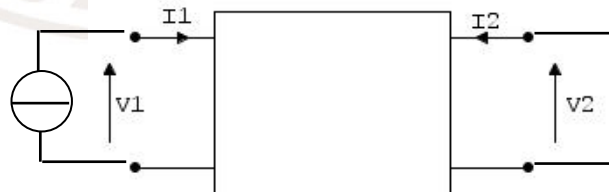
$$h_{11} \triangleq \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{V_2=0}$$



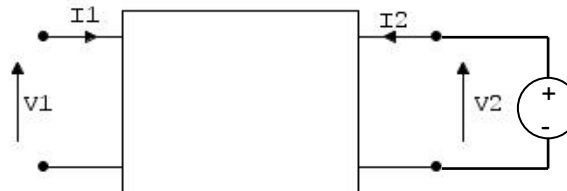
$$h_{12} \triangleq \left. \frac{V_1}{V_2} \right|_{I_1=0}$$



$$h_{21} \triangleq \left. \frac{I_2}{I_1} \right|_{V_2=0}$$



$$h_{22} \triangleq \left. \frac{I_2}{V_2} \right|_{I_1=0}$$



$$\begin{cases} V_1 = h_{11}I_1 + h_{12}V_2 \\ I_2 = h_{21}I_1 + h_{22}V_2 \end{cases}$$

Metodo pratico che può essere utilizzato anche sperimentalmente per misurare le componenti della matrice

In presenza di effetti reattivi il calcolo va fatto nel dominio delle trasformate !!

Calcolo delle componenti matrici

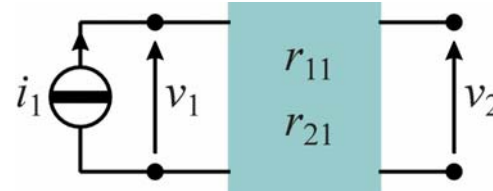
Se il circuito non ha effetti reattivi, posso fare il calcolo nel dominio del tempo

In maniera del tutto analoga si possono calcolare le componenti di qualunque matrice

es: matrice **impedenza** (se non ci sono effetti reattivi → impedenza = resistenza)

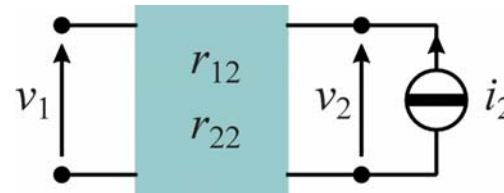
$$r_{11} = \left. \frac{v_1}{i_1} \right|_{i_2=0}$$

$$r_{21} = \left. \frac{v_2}{i_1} \right|_{i_2=0}$$



$$r_{22} = \left. \frac{v_2}{i_2} \right|_{i_1=0}$$

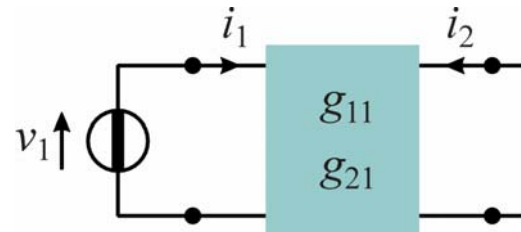
$$r_{12} = \left. \frac{v_1}{i_2} \right|_{i_1=0}$$



es: matrice **ammettenza** (se non ci sono effetti reattivi → ammettenza = conduttanza)

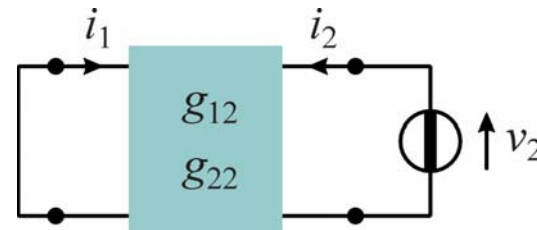
$$g_{11} = \left. \frac{i_1}{v_1} \right|_{v_2=0}$$

$$g_{21} = \left. \frac{i_2}{v_1} \right|_{v_2=0}$$



$$g_{22} = \left. \frac{i_2}{v_2} \right|_{v_1=0}$$

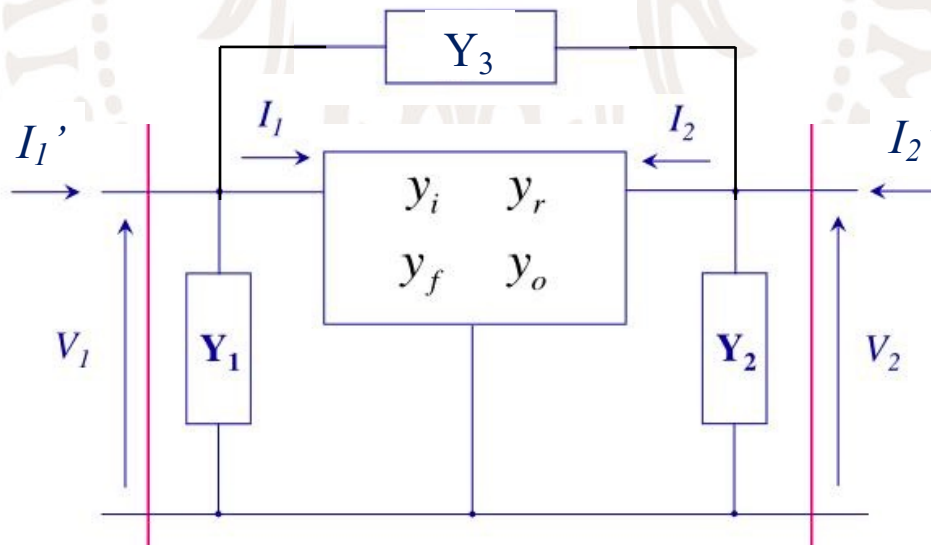
$$g_{12} = \left. \frac{i_1}{v_2} \right|_{v_1=0}$$



- Consideriamo un tripolo (due porte) descritto dalla matrice ammettenza
- Supponiamo di collegarlo a 3 componenti esterni come nello schema:

$$\begin{cases} I_1 = y_i V_1 + y_r V_2 \\ I_2 = y_f V_1 + y_o V_2 \end{cases}$$

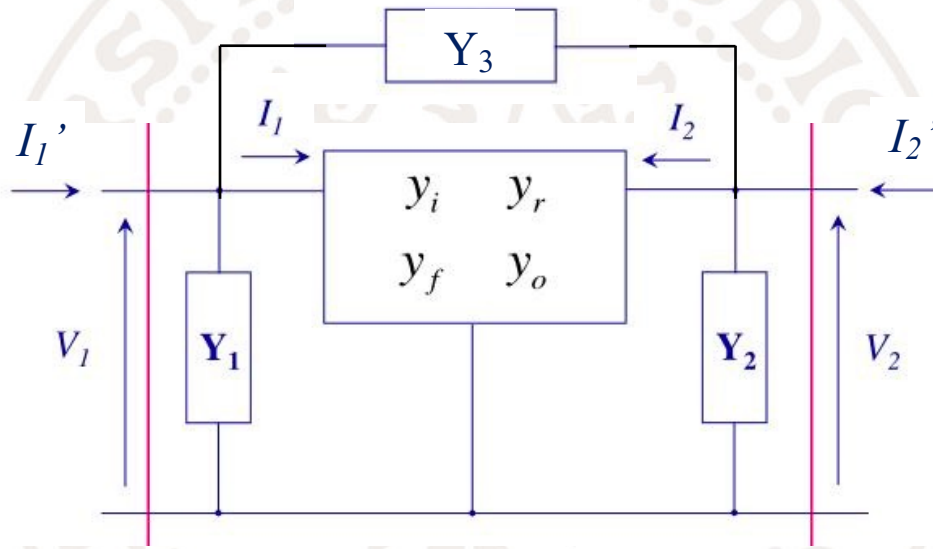
$$\|Y\| = \begin{vmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_i & y_r \\ y_f & y_o \end{vmatrix}$$



$$I_1' = I_1 + Y_1 V_1 + Y_3 (V_1 - V_2) = y_i V_1 + y_r V_2 + Y_1 V_1 + Y_3 V_1 - Y_3 V_2$$

$$I_1' = (y_i + Y_1 + Y_3) V_1 + (y_r - Y_3) V_2 = y_i' V_1 + y_r' V_2$$

Proprietà matrice ammettenza



$$\begin{cases} I_1 = y_i V_1 + y_r V_2 \\ I_2 = y_f V_1 + y_o V_2 \end{cases}$$

$$\|Y\| = \begin{vmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_i & y_r \\ y_f & y_o \end{vmatrix}$$

$$I_1' = (y_i + Y_1 + Y_3)V_1 + (y_r - Y_3)V_2 = y_i' V_1 + y_r' V_2$$

$$I_2' = I_2 + Y_2 V_2 - Y_3(V_1 - V_2) = y_f V_1 + y_o V_2 + Y_2 V_2 - Y_3 V_1 + Y_3 V_2$$

$$I_2' = (y_f - Y_3)V_1 + (y_o + Y_2 + Y_3)V_2 = y_f' V_1 + y_o' V_2$$

$$\|Y'\| = \begin{vmatrix} y_i' & y_r' \\ y_f' & y_o' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_i + Y_1 + Y_3 & y_r - Y_3 \\ y_f - Y_3 & y_o + Y_2 + Y_3 \end{vmatrix}$$

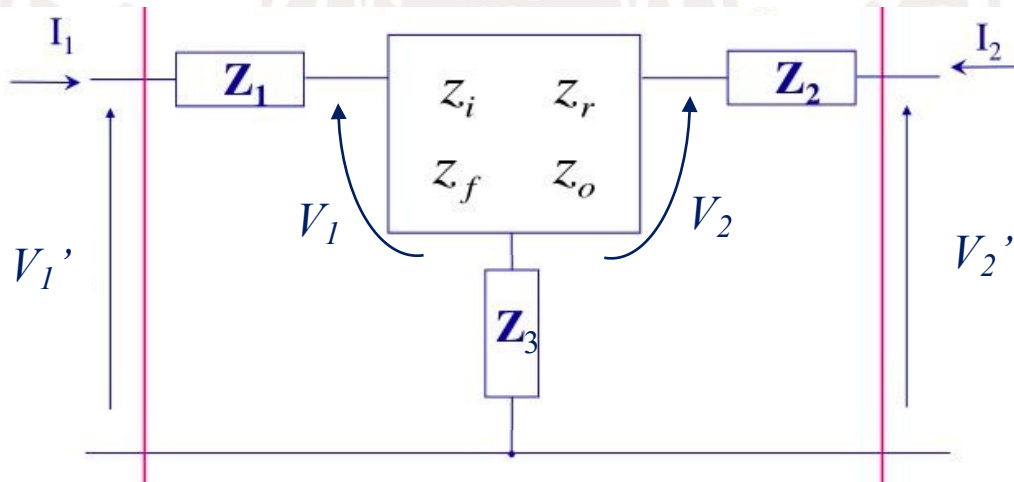
ATTENZIONE: vale solo per la matrice ammettenza !!

- L'ammettenza Y_1 in parallelo alla porta 1 si somma alla componente y_i
- L'ammettenza Y_2 in parallelo alla porta 2 si somma alla componente y_o
- L'ammettenza Y_3 tra porta 1 e porta 2 si somma sulla diagonale principale e si sottrae sull'altra diagonale

- Consideriamo un tripolo (due porte) descritto dalla matrice impedenza
- Supponiamo di collegarlo a 3 componenti esterni come nello schema:

$$\begin{cases} V_1 = z_i I_1 + z_r I_2 \\ V_2 = z_f I_1 + z_o I_2 \end{cases}$$

$$\|Z\| = \begin{vmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} z_i & z_r \\ z_f & z_o \end{vmatrix}$$



L'equazione di Kirchhoff per le correnti impone che su Z_3 scorre $(I_1 + I_2)$

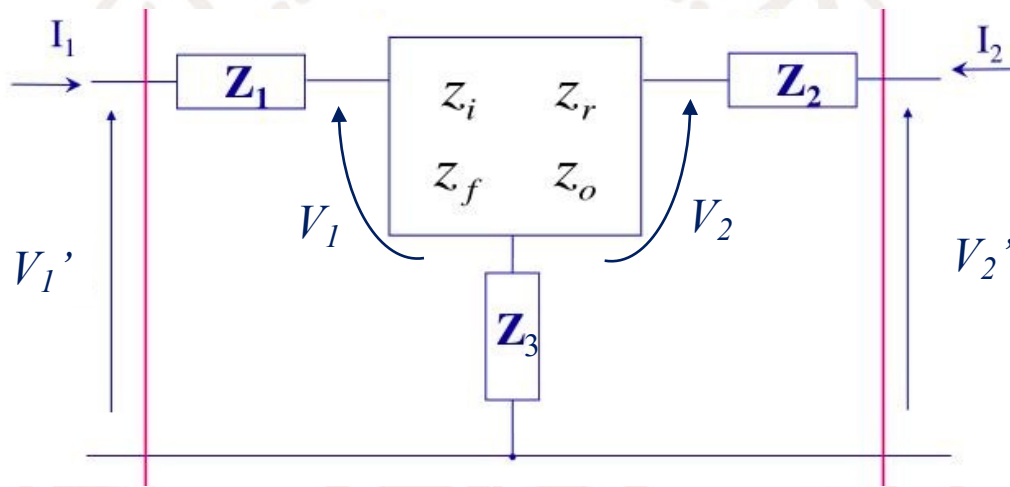
$$V_1' = V_1 + Z_1 I_1 + Z_3 (I_1 + I_2) = z_i I_1 + z_r I_2 + Z_1 I_1 + Z_3 I_1 + Z_3 I_2$$

$$V_1' = (z_i + Z_1 + Z_3) I_1 + (z_r + Z_3) I_2 = z_i' I_1 + z_r' I_2$$

$$V_2' = V_2 + Z_2 I_2 + Z_3 (I_1 + I_2) = z_f I_1 + z_o I_2 + Z_2 I_2 + Z_3 I_1 + Z_3 I_2$$

$$V_2' = (z_f + Z_3) I_1 + (z_o + Z_2 + Z_3) I_2 = z_f' I_1 + z_o' I_2$$

Proprietà matrice impedenza



$$\begin{cases} V_1 = z_i I_1 + z_r I_2 \\ V_2 = z_f I_1 + z_o I_2 \end{cases}$$

$$\|Z\| = \begin{vmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} z_i & z_r \\ z_f & z_o \end{vmatrix}$$

L'equazione di Kirchhoff per le correnti impone che su Z_3 scorre $(I_1 + I_2)$

$$V_1' = (z_i + Z_1 + Z_3)I_1 + (z_r + Z_3)I_2 = z_i' V_1 + z_r' I_2$$

$$V_2' = (z_f + Z_3)I_1 + (z_o + Z_2 + Z_3)I_2 = z_f' V_1 + z_o' I_2$$

$$\|Z'\| = \begin{vmatrix} z_i' & z_r' \\ z_f' & z_o' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} z_i + Z_1 + Z_3 & z_r + Z_3 \\ z_f + Z_3 & z_o + Z_2 + Z_3 \end{vmatrix}$$

- L'impedenza Z_1 in serie alla porta 1 si somma alla componente z_i
- L'impedenza Z_2 in serie alla porta 2 si somma alla componente z_o
- L'impedenza Z_3 in serie al terminale comune si somma su tutte le componenti della matrice

ATTENZIONE: vale solo per la matrice impedenza !!

Le equazioni che descrivono il doppio bipolo al piccolo segnale (eventualmente nel dominio delle trasformate) possono essere associate a dei **circuiti EQUIVALENTI**

es.: matrice ammettenza

→ I_1 è la somma di due componenti di corrente

→ I_2 è la somma di due componenti di corrente

→ possono essere viste come due componenti su due rami in parallelo

$$I_1 = y_i V_1 + y_r V_2$$

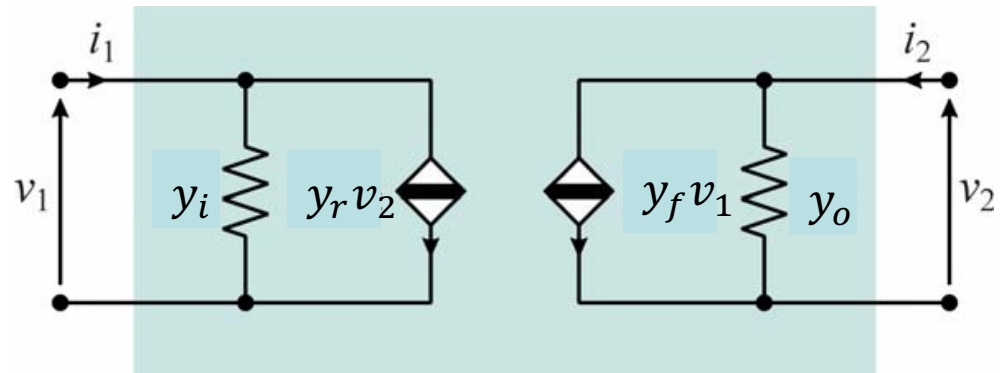
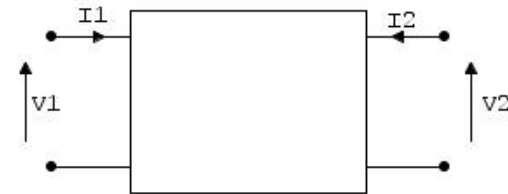
componente di corrente sulla porta 1 dipendente dalla tensione sulla porta 1

→ ammettenza

componente di corrente sulla porta 1 dipendente dalla tensione sulla porta 2

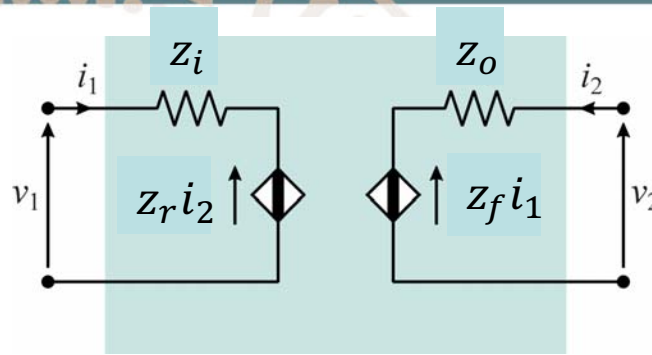
→ generatore dipendente

$$\begin{cases} I_1 = y_i V_1 + y_r V_2 \\ I_2 = y_f V_1 + y_o V_2 \end{cases}$$



Matrice impedenza

$$\begin{cases} V_1 = z_i I_1 + z_r I_2 \\ V_2 = z_f I_1 + z_o I_2 \end{cases}$$



ATTENZIONE: SONO CIRCUITI EQUIVALENTI

→ non hanno nulla a che fare con il circuito reale !!

→ E' un modello matematico !!

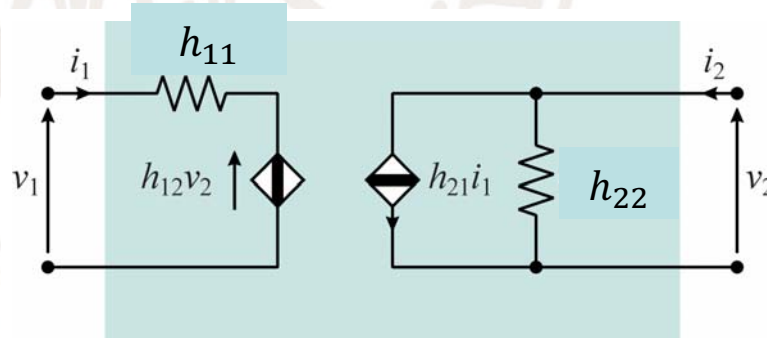
→ per ogni matrice ho ricavato un circuito equivalente

→ Diversi circuiti per lo stesso componente !!

→ Sono tutti equivalenti !

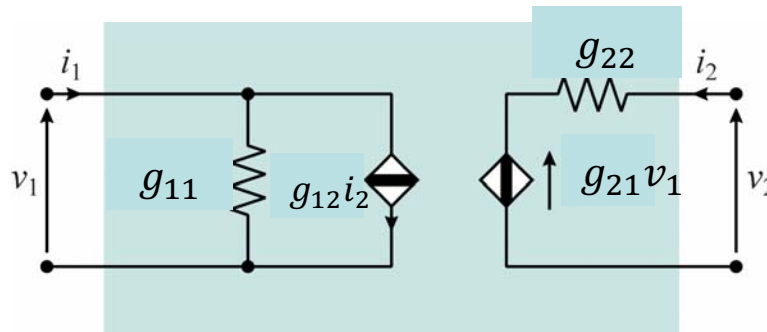
Matrice ibrida «h»

$$\begin{cases} V_1 = h_{11} I_1 + h_{12} V_2 \\ I_2 = h_{21} I_1 + h_{22} V_2 \end{cases}$$

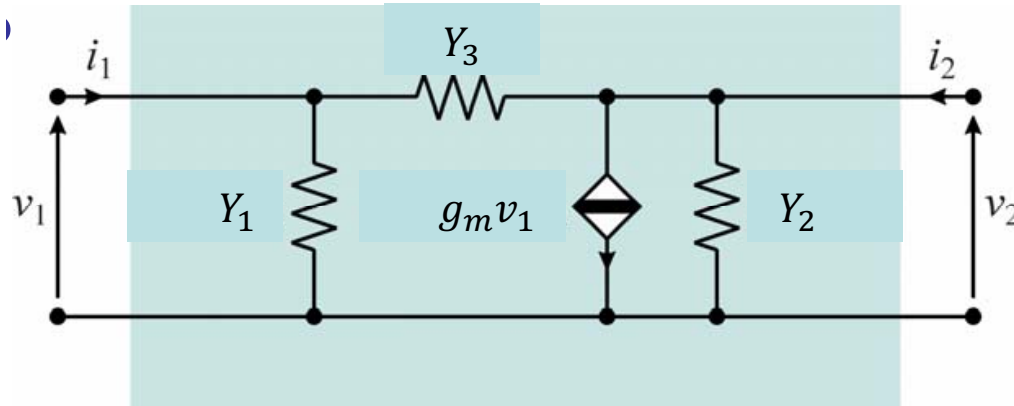


Matrice ibrida «g»

$$\begin{cases} I_1 = g_{11} V_1 + g_{12} I_2 \\ V_2 = g_{21} V_1 + g_{22} I_2 \end{cases}$$



E' di nostro interesse anche il seguente circuito (tripolo)



- L'ammettenza Y_1 in parallelo alla porta 1
- L'ammettenza Y_2 in parallelo alla porta 2
- L'ammettenza Y_3 fa da ponte tra porta 1 e porta 2

→ conviene descriverlo con matrice Y

Oltre a Y_1 , Y_2 e Y_3 , l'unico altro componente è un generatore dipendente ($I = g_m V_1$)

→ matrice $|Y|$

$$\|Y\| = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ g_m & 0 \end{vmatrix}$$

→ matrice completa $|Y'|$

$$\|Y'\| = \begin{vmatrix} y_i' & y_r' \\ y_f' & y_o' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} Y_1 + Y_3 & -Y_3 \\ g_m - Y_3 & Y_2 + Y_3 \end{vmatrix}$$

$$Y_3 = -y_r'$$

$$Y_1 = y_i' + y_r'$$

$$Y_2 = y_o' + y_r'$$

$$g_m = y_f' - y_r'$$

$$\|Y'\| = \begin{vmatrix} y_i' & y_r' \\ y_f' & y_o' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} Y_1 + Y_3 & Y_3 \\ g_m - Y_3 & Y_2 + Y_3 \end{vmatrix}$$

$$Y_3 = -y_r'$$

$$Y_1 = y_i' + y_r'$$

$$Y_2 = y_o' + y_r'$$

$$g_m = y_f' - y_r'$$

Data una matrice $|Y|$ è possibile rappresentarla con un circuito a π

